ZADANIE B11

Identyfikacja nitrofenoli

W czterech probówkach oznaczonych numerami 1, 2, 3 i 4 znajdują się cztery różne substancje, występujące w postaci żółtawych proszków. Są to nitrofenole, których nazwy i ujemne logarytmy stałych kwasowości pK_a podano w poniższej tabeli:

Nazwa	pK_a
2-nitrofenol	8,2
4-nitrofenol	7,1
2,5-dinitrofenol	4,3
2,4,6-trinitrofenol	0,96

W celu identyfikacji tych związków wykonano następujące czynności:

1. Odważono (z dokładnością do 0,01 g) do zleweczek o pojemności 50 cm^3 po 0,05 g każdej substancji i dodano po ok. 25 cm^3 wody. Jedynie próbka 2 nieco się rozpuściła tworząc żółty roztwór. Do każdej zleweczki dodano kilka kropli roztworu NaOH o stężeniu 1 mol/dm^3. Wszystkie substancje rozpuściły się, przy czym roztwory próbek 2 i 3 przybrały barwę pomarańczowo-żółtą a pozostałe pomarańczowo-czerwoną. Roztwory przeniesiono ilościowo do kolbek miarowych o pojemności 50 cm^3, które oznaczono: P1, P2, P3 i P4.

2. Pobrano po 1,00 cm^3 roztworów P do kolbek miarowych o pojemności 25 cm^3 i dopełniono wodą do kreski. Roztwory próbek P2 i P3 przybrały barwę żółtą, dwa pozostałe żółtopomarańczową. Z każdej kolbki pobrano trzy porcje o objętości 5 cm^3 do kolbek miarowych o pojemności 10 cm^3. Do jednej serii kolbek z roztworami P1, P2, P3 i P4 dodano 1 cm^3 roztworu NaOH o stężeniu 0,1 mol/dm^3, do drugiej 1 cm^3 roztworu kwasu chlorowodorowego o stężeniu 0,1 mol/dm^3, do trzeciej 1 cm^3 buforu octanowego o pH 4,7. Po dodaniu roztworu NaOH roztwory próbek P2 i P3 były cytrynowożółte, roztwory próbek P1 i P4 żółto-pomarańczowe. Wśród roztworów z dodatkiem roztworu HCl tylko jeden, próbki P2, pozostał barwny, reszta odbarwiła się. Wśród roztworów badanych z dodatkiem buforu octanowego roztwór próbki P2 nie zmienił zabarwienia, roztwór próbki P1 pozostał barwny, (choć intensywność jego barwy zmalała), a roztwory P3 i P4 uległy odbarwieniu.
Na rysunku przedstawiono widma roztworów wzorcowych nitrofenoli zarejestrowanych dla roztworów kwaśnych, zasadowych oraz w buforze o pH 4,7. Stężenia roztworów podano w podpisie rysunku.

3. Do 1 cm^3 roztworów P dodano po kilka kropli roztworu 1% $FeCl_3$. W roztworze P2 i P3 nie obserwowano zmian, natomiast w P1 i P4 pojawiło się nikłe czerwonawe zabarwienie.

4. Do 1 cm^3 roztworów P dodano po ok. 0,5 cm^3 roztworu HCl o stężeniu 1 mol/dm^3 a następnie po kropli wody bromowej. W próbce P2 nie obserwowano żadnych zmian, w próbce P1 po 4 kroplach pokazało się zmętnienie natomiast w próbkach P3 i P4 woda bromowa odbarwiła się bardzo szybko, zmętnienie pokazało się po 8-9 kroplach.

5. Do 1 cm^3 roztworów P dodawano 2 cm^3 kwasu chlorowodorowego o stężeniu 1 mol/dm^3, granulkę cyny i ogrzewano ok. 2 minut w płomieniu palnika. Roztwór P2 zmienił zabarwienie na lekko pomarańczowe, natomiast w roztworze P1 (bezbarwnym po dodaniu kwasu), pojawiło się żółte zabarwienie. Roztwory znad granulki cyny, opisane P1r, P2r, P3r i P4r, odlano do innych probówek i przeprowadzono dalsze próby. Roztwór P2r, jako jedyny, z próbą z $FeCl_3$ dał niebieskie zabarwienie. Roztwór P1r i P2r po zalkalizowaniu przybrał czerwoną barwę, zaś roztwory P3r i P4r zabarwiły się na żółto.

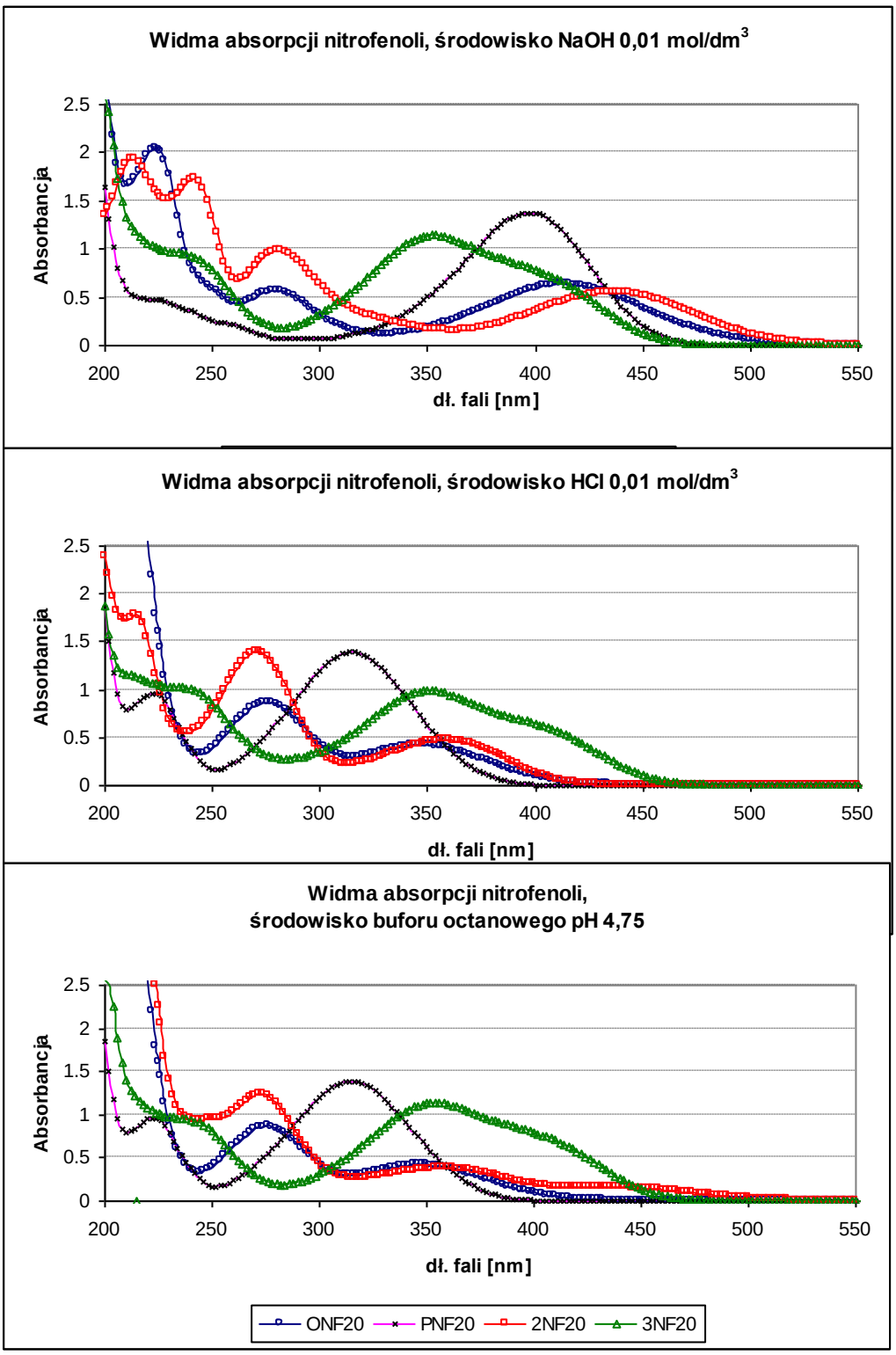
6. Odmierzono po 1 cm^3 roztworu P, dodano po ok. 0,5 g glukozy, 1 cm^3 roztworu NaOH o stężeniu 1 mol/dm^3 i ogrzewano w płomieniu palnika. W roztworach P1 i P2 pojawiło się czerwone zabarwienie.

Polecenia:

a. Na podstawie przedstawionych obserwacji zidentyfikuj substancje w próbkach 1, 2, 3 i 4.

b. Wyjaśnij celowość przeprowadzonych działań w poszczególnych punktach.

c. Jak można inaczej potwierdzić redukcję nitrofenoli w obecności cyny w kwasie chlorowodorowym?



ONF20 - 2-nitrofenol, stężenie 20 mg/dm3
PNF20 - 4-nitrofenol, stężenie 20 mg/dm3
2NF20 - 2,5-dinitofenol, stężenie 20 mg/dm3
3NF20 - 2,4,6-trinitofenol, stężenie 20 mg/dm3

ROZWIĄZANIE ZADANIA B11

a. b.

1. Przygotowanie roztworów opisane w punkcie 1 ma na celu uzyskanie porównywalnych stężeń jak na rysunku dołączonym do zadania. Porównując widma nitrofenoli w środowisku alkalicznym można zauważyć, że 2-nitrofenol i 2,5-dinitrofenol absorbują promieniowanie w zakresie 450-500 nm, tak więc barwa alkalicznych roztworów tych nitrofenoli jest bardziej czerwona niż 4-nitrofenolu i 2,4,6- trinitrofenolu. Można więc przypuszczać, że próbka 1 i 4 to 2-nitrofenol lub 2,5- dinitrofenol, zaś 2 i 3 to 4-nitrofenol lub 2,4,6 nitrofenol.

2. Porównanie wpływu środowiska na widma roztworów nitrofenoli prowadzi do wniosku, że w środowisku kwasu chlorowodorowego o stężeniu 0,01 mol/dm^3 tylko 2,4,6-trinitrofenol zachowuje żółte zabarwienie. Podobnie zachowuje się roztwór P2, tak więc próbka 2 to 2,4,6-trinitrofenol.
Z kolei w roztworze buforowym o pH 4,7 obok 2,4,6-trinitrofenolu także 2,5-dinitrofenol zachowuje żółtawe zabarwienie, gdyż jego stała kwasowości wskazuje, że w tym pH jedynie część związku będzie w formie sprotonowanej. Tak właśnie reaguje roztwór P1, co wskazuje na obecność 2,5-dinitrofenolu w próbce 1.

3. Nitrofenole na ogół nie dają charakterystycznej reakcji dla fenoli z $FeCl_3$. Niektóre z nich dają ledwo zauważalne fioletowo-czerwone zabarwienie, co ma miejsce dla 2,5- dinitrofenolu i 2-nitrofenolu.

4. Nitrofenole mogą ulegać substytucji bromem z utworzeniem dibromopochodnych dla 2-nitrofenolu i 4-nitrofenolu, jednobromopochodnej dla dinitrofenolu. Trinitrofenol nie ulega reakcji bromowania. Obserwacje w tym punkcie pozwalają potwierdzić, że w próbce 2 znajduje się 2,4,6- trinitrofenol, w próbce 3 i 4 mononitrofenole, zaś próbka 2 zawiera 2,5- dinitrofenol.

5. Ogrzewanie próbki z dodatkiem kwasu chlorowodorowego w obecności granulki cyny powoduje redukcję nitrofenoli do aminofenoli. Zmienia to właściwości wyjściowych związków, trinitrofenol ulega redukcji do dinitroaminofenolu, który z chlorkiem żelaza tworzy niebieski roztwór. Dinitrofenol ulega redukcji do nitroaminofenolu. Nitroaminofenole, prekursory barwników, po zalkalizowaniu tworzą czerwone zabarwienie.

6. Glukoza w środowisku alkalicznym na gorąco jest łagodnym reduktorem dwu i trójpodstawionych nitrofenoli do nitroaminofenoli, które w środowisku alkalicznym tworzą czerwone zabarwienie. Reakcji tej nie dają mononitrofenole.

c. Nitrofenole poddane energicznej redukcji pyłem cynkowym w środowisku kwasu chlorowodorowego ulegają redukcji do aminofenoli. Związki te mogłyby ulegać reakcji sprzęgania (w odróżnieniu od nitrofenoli) z solą diazoniową otrzymaną z kwasu sulfanilowego działaniem azotanu(III) sodu w środowisku kwaśnym. Podczas sprzęgania tworzą się barwniki azowe, roztwory których po zalkalizowaniu są intensywnie barwne.